

Facultad de Matemática y Computación

Simulación de la Evolución de una Población

Informe de Trabajo

Asignatura: Simulación

Estudiante: Glenda N. Rios Rodriguez

Grupo: C-312

3 de mayo de 2026

Índice

1. Orden del Problema Asignado	2
2. Principales Ideas Seguidas para la Solución	4
2.1. Tiempo discreto con paso mensual	4
2.2. Agentes individuales	4
2.3. Separación en módulos	4
2.4. Conversión de probabilidades anuales a mensuales	5
2.5. Generación de la edad de muerte	5
2.6. Algoritmo de emparejamiento	5
3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos	6
3.1. Entidades y atributos	6
3.2. Variables globales	6
3.3. Inicialización	6
3.4. Fases del paso mensual	6
3.5. Tablas de probabilidad	7
3.6. Pseudocódigo del lazo principal	8
4. Consideraciones Obtenidas de las Simulaciones	9
4.1. Comportamiento general de la población	9
4.2. Observaciones principales	9
4.3. Limitaciones del modelo	10
5. Repositorio del Proyecto	10

1. Orden del Problema Asignado

Se desea conocer la evolución de la población de una determinada región. Se conoce que la probabilidad de fallecer de una persona distribuye uniforme y se corresponde, según su edad y sexo, con la siguiente tabla:

Edad	Hombre	Mujer
0 – 12	0.25	0.25
12 – 45	0.10	0.15
45 – 76	0.30	0.35
76 – 125	0.70	0.65

Cuadro 1: Probabilidad de fallecimiento por edad y sexo

Del mismo modo, se conoce que la probabilidad de que una mujer quede embarazada es uniforme y está relacionada con la edad:

Edad	Probabilidad de embarazarse
12 – 15	0.20
15 – 21	0.45
21 – 35	0.80
35 – 45	0.40
45 – 60	0.20
60 – 125	0.05

Cuadro 2: Probabilidad de embarazo por rango de edad

Para que una mujer quede embarazada debe tener pareja y no haber tenido el número máximo de hijos que deseaba tener ella o su pareja en ese momento. El número de hijos que cada persona desea tener distribuye uniforme según la siguiente tabla:

Número	Probabilidad
1	0.60
2	0.75
3	0.35
4	0.20
5	0.10
más de 5	0.05

Cuadro 3: Distribución del número de hijos deseados

Para que dos personas sean pareja deben estar solas en ese instante y deben desear tener pareja. El desear tener pareja está relacionado con la edad:

Edad	Probabilidad de querer pareja
12 – 15	0.60
15 – 21	0.65
21 – 35	0.80
35 – 45	0.60
45 – 60	0.50
60 – 125	0.20

Cuadro 4: Probabilidad de querer pareja por rango de edad

Si dos personas de diferente sexo están solas y ambas desean tener pareja, entonces la probabilidad de volverse pareja está relacionada con la diferencia de edad:

Diferencia de edad	Probabilidad de establecer pareja
0 – 5	0.45
5 – 10	0.40
10 – 15	0.35
15 – 20	0.25
20 o más	0.15

Cuadro 5: Probabilidad de emparejamiento según diferencia de edad

Cuando dos personas están en pareja, la probabilidad de que ocurra una ruptura distribuye uniforme y es de 0,2. Cuando una persona se separa o enviuda, necesita estar sola por un período de tiempo que distribuye exponencial con un parámetro relacionado con la edad:

Edad	λ (media)
12 – 15	3 meses
15 – 21	6 meses
21 – 35	6 meses
35 – 45	1 año
45 – 60	2 años
60 – 125	4 años

Cuadro 6: Media del período de luto por rango de edad

Cuando están dadas todas las condiciones y una mujer queda embarazada, puede tener o no un embarazo múltiple, lo cual distribuye uniforme según:

Número de bebés	Probabilidad
1	0.70
2	0.18
3	0.08
4	0.04
5	0.02

Cuadro 7: Distribución de partos múltiples

La probabilidad del sexo de cada bebé nacido es uniforme 0,5.

Asumiendo que se tiene una población inicial de M mujeres y H hombres, y que cada poblador en el instante inicial tiene una edad que distribuye $U(0, 100)$, se pide realizar un proceso de simulación para determinar cómo evoluciona la población en un período de **100 años**.

2. Principales Ideas Seguidas para la Solución

2.1 Tiempo discreto con paso mensual

Se adoptó un esquema de *tiempo discreto* con paso $\Delta t = 1/12$ año (1 mes). Esta granularidad es suficiente para capturar todos los eventos relevantes (embarazo de 9 meses, luto, rupturas) sin la complejidad de un simulador de eventos continuos.

2.2 Agentes individuales

Cada persona es un *agente* con estado propio. En la implementación se representó como una estructura `Person` almacenada en un `std::unordered_map<int, Person>`, que permite inserción y eliminación en tiempo $O(1)$ amortizado.

2.3 Separación en módulos

El proyecto se dividió en cinco módulos independientes:

Person

Atributos de cada individuo y predicados de consulta.

Random

Singleton que encapsula el generador Mersenne Twister de 64 bits (`mt19937_64`), exponiendo muestreo uniforme, exponencial y discreto.

Tables

Espacio de nombres con todas las funciones de probabilidad del modelo (mortalidad, fecundidad, luto, emparejamiento).

Statistics

Recolector de instantáneas anuales; produce tabla de consola y CSV.

Simulation

Motor principal: inicializa la población y ejecuta el lazo mensual con sus siete fases en orden estricto.

2.4 Conversión de probabilidades anuales a mensuales

Toda probabilidad anual p_a se convirtió a mensual mediante:

$$p_m = 1 - (1 - p_a)^{1/12}$$

garantizando que la probabilidad de ocurrencia acumulada en 12 meses coincida con p_a .

2.5 Generación de la edad de muerte

Se empleó un muestreo en dos etapas:

1. Se sorteó el rango de edad ($[0, 12)$, $[12, 45)$, $[45, 76)$, $[76, 125]$) usando las probabilidades condicionales acumuladas.
2. Dentro del rango elegido se muestreó uniformemente la edad exacta de muerte.

2.6 Algoritmo de emparejamiento

Para evitar que un individuo forme más de una pareja en el mismo mes se utilizó un *emparejamiento greedy aleatorizado*:

1. Se filtran los solteros dispuestos a emparejarse (según probabilidad mensual por edad).
2. Ambas listas (hombres y mujeres) se mezclan aleatoriamente con `std::shuffle`.
3. Se itera sobre los hombres; para cada hombre se recorre la lista de mujeres hasta encontrar una pareja con probabilidad dependiente de la diferencia de edad.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

3.1 Entidades y atributos

Cada individuo posee los atributos descritos en la Tabla 8.

Atributo	Tipo	Descripción
id	entero	Identificador único
sex	{H, M}	Sexo biológico
age	real (años)	Edad actual
death_age	real (años)	Edad de muerte, generada al nacer
desired_children	entero	Máximo de hijos que desea tener
children_had	entero	Hijos tenidos hasta el momento
status	{S, C, M}	Soltero / En pareja / En luto
partner_id	entero	ID de la pareja (−1 si no tiene)
mourning_months	real	Meses restantes de luto
pregnancy	real (meses)	Meses de gestación (0 = no embarazada)

Cuadro 8: Atributos de cada individuo (agente)

3.2 Variables globales

- `people_`: mapa `id → Person` con la población viva.
- `time_`: reloj de simulación (años).
- $\Delta t = 1/12$ año: paso de avance.

3.3 Inicialización

1. Se crean H hombres y M mujeres con edades $U[0, 100)$.
2. Para cada uno: se genera `death_age`, `desired_children` y se fijan todos los demás atributos a sus valores iniciales (soltero, sin pareja, sin embarazo).
3. No existen parejas iniciales.

3.4 Fases del paso mensual

Cada mes se ejecutan las siguientes siete fases **en orden**:

1. **Actualización de edades.** `age += 1/12`.

2. **Muertes.** Si $\text{age} \geq \text{death_age}$ el individuo se elimina. Su pareja entra en luto con duración $\text{Exp}(\mu_{\text{edad}})$ meses.
3. **Nacimientos.** Para mujeres embarazadas: se incrementa **pregnancy**; al alcanzar 9 meses se genera el número de bebés (Tabla 11) y se añaden a la población.
4. **Fin de luto.** **mourning_months** $- = 1$; al llegar a 0 el estado pasa a *soltero*.
5. **Rupturas.** Cada pareja se disuelve con probabilidad $p_m \approx 1,84\%$ mensual; ambos entran en luto.
6. **Embarazos.** Mujer en pareja, sin embarazo y con hijos deseados restantes: concibe con probabilidad $p_m(\text{edad})$.
7. **Formación de parejas.** Algoritmo greedy aleatorizado descrito en §3.6.

3.5 Tablas de probabilidad

Rango de edad	Hombre	Mujer
0 – 12	0.25	0.25
12 – 45	0.10	0.15
45 – 76	0.30	0.35
76 – 125	0.70	0.65

Cuadro 9: Probabilidad condicional de morir dentro de cada rango de edad

Edad	p_{anual}	p_{mensual}
12 – 15	0.20	0.0184
15 – 21	0.45	0.0471
21 – 35	0.80	0.1161
35 – 45	0.40	0.0404
45 – 60	0.20	0.0184
60+	0.05	0.0043

Cuadro 10: Probabilidad de embarazo por rango de edad

N.º bebés	Probabilidad (normalizada)
1	0.6863
2	0.1765
3	0.0784
4	0.0392
5	0.0196

Cuadro 11: Distribución de partos múltiples

Diferencia de edad (años)	Probabilidad de pareja
0 – 5	0.45
5 – 10	0.40
10 – 15	0.35
15 – 20	0.25
≥ 20	0.15

Cuadro 12: Probabilidad de formación de pareja según diferencia de edad

3.6 Pseudocódigo del lazo principal

```

1  inicializar_poblacion(H hombres, M mujeres)
2
3  para t = 1 hasta 100*12  // meses
4      actualizar_edades()
5      procesar_muertes()
6      procesar_nacimientos()
7      procesar_fin_de_luto()
8      procesar_rupturas()
9      procesar_embarazos()
10     formar_nuevas_parejas()
11
12     si t % 12 == 0 entonces
13         registrar_estadisticas_anuales()
14     fin si
15 fin para

```

Listing 1: Lazo principal de la simulación

4. Consideraciones Obtenidas de las Simulaciones

4.1 Comportamiento general de la población

Con una población inicial de 500 hombres y 500 mujeres (semilla 42), la simulación produjo los siguientes resultados representativos:

Año	Pob.	H	M	Nacim.	Defunc.	Hijos/M
1	596	290	306	41	445	0.13
10	875	444	431	18	10	0.92
25	1 198	601	597	31	15	1.61
50	1 657	843	814	41	23	1.93
75	2 001	1 021	980	38	26	2.04
100	2 295	1 176	1 119	48	18	2.08

Cuadro 13: Estadísticas seleccionadas a lo largo de la simulación

4.2 Observaciones principales

1. **Caída inicial de la población.** En el primer año mueren 445 individuos; esto se debe a que la población inicial está distribuida uniformemente en $[0, 100)$ años, por lo que un gran número de personas ya supera su edad de muerte generada al inicializar.
2. **Recuperación y crecimiento sostenido.** A partir del año 2, la mortalidad cae drásticamente y la natalidad supera las defunciones, produciendo un crecimiento aproximado de $\times 2,3$ en 100 años.
3. **Estabilización de la fecundidad.** La media de hijos por mujer converge alrededor de 2,07–2,08, coherente con el número deseado promedio implícito en la tabla de hijos deseados (media $\approx 2,17$ hijos tras normalizar).
4. **Equilibrio de sexos.** La razón hombre/mujer se mantiene cercana a 1 durante toda la simulación, resultado esperado dado que el sexo de los recién nacidos se sortea con probabilidad 0,5.
5. **Sensibilidad a la semilla.** Corridas con semillas distintas producen trayectorias con pequeñas variaciones pero la misma tendencia de largo plazo, lo que sugiere que el modelo es robusto ante la aleatoriedad.
6. **Influencia del tamaño inicial.** Poblaciones iniciales más pequeñas (< 100 individuos) muestran mayor volatilidad y riesgo de extinción en los primeros años por efectos estocásticos.

4.3 Limitaciones del modelo

- No se modela migración ni estructura geográfica.
- La probabilidad de ruptura es constante e independiente de la duración de la pareja.
- La edad mínima reproductiva (12 años) es biológicamente realista pero socialmente discutible.
- Las tablas de probabilidad son fijas; en la realidad evolucionan con el tiempo histórico.

5. Repositorio del Proyecto

El código fuente completo del proyecto, incluyendo todos los módulos en C++17 y el presente informe, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/GlenRios/population-discrete-event-sim>

El repositorio contiene:

- `include/` — cabeceras de todos los módulos (`Person`, `Random`, `Tables`, `Statistics`, `Simulation`).
- `src/` — implementaciones en C++17.
- `README.md` — instrucciones de compilación y ejecución para Windows, Linux y macOS.

Para compilar y ejecutar (Windows PowerShell):

```
g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude src/main.cpp src/Random.cpp ^
    src/Tables.cpp src/Statistics.cpp src/Simulation.cpp ^
    -o population_sim.exe
.\population_sim.exe 500 500 100 42
```